COMPANY PROFILE

TECHNICAL BROCHURE

لخدمات النفط والغـــاز ذ.م.م

Tam Oil & Gas Services Co.,W.L.L

Address : Marina Twin Tower A, Zone 69, Street 319, Building 34, Floor 23, Office 4, Lusail, Doha, State of Qatar

Tell : + 974 3133 3812

Email : info@tamoilgas.com

Website : www.tamoilgas.com

MEMBER OF TAM HOLDING GROUP CO.

عضـــو مجمـوعـــة تـــم القابـضـــــة

Tanks cleaned **BY NATURE.**
Value recovered **BY DESIGN.**

صيانة وتنظيف خزانات النفط
بالتقنية الحيوية المتقدمة

Tanks cleaned **BY NATURE.**
Value recovered **BY DESIGN.**

صيانة وتنظيف خزانات النفط
بالتقنيــة الحيويــة المتقدمة

About us

Tam Oil & Gas Services Co., W.L.L is a Qatari company and a member of Tam Holding Group Co., headquartered in Doha.
We specialise in petroleum storage tank maintenance and cleaning using advanced microbial technology from Micro-Bac International, Inc., USA.
With over 30 years of combined management and technical experience in the oil and gas sector, we prioritise safety, compliance, operational efficiency, product recovery, and waste reduction.
Our strategic growth plan focuses on establishing our services in Qatar, expanding across the Gulf, and reaching targeted Middle Eastern markets.

OUR GROWTH PATH :
HORIZON 1 – State of Qatar (Home market and operating base).
HORIZON 2 – The Gulf region (GCC tank farms, terminals and refineries).
HORIZON 3 – Middle East (Target markets set by the strategic plan)



نبذة عن الشركة

شركة تم لخدمات النفط والغاز ذ.م.م هي شركة قطرية وعضو في مجموعة تم القابضة، ومقرها الدوحة.
نتخصص في صيانة وتنظيف خزانات النفط باستخدام التقنية الحيوية المتقدمة من شركة مايكرو-باك إنترناشيونال الأمريكية.
يمتلك ملاك الشركة وقيادتها **خبرات تتجاوز ٣٠ عامًا** في الإدارة والجوانب الفنية لقطاع النفط والغاز، مما ينعكس على التزامنا بالحوكمة المنضبطة، والامتثال الصارم، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتقليل فترات التوقف والنفايات، مع استعادة المنتجات بكفاءة.
نتبع خطة استراتيجية للنمو تبدأ بترسيخ خدماتنا في قطر، ثم التوسع في دول الخليج العربي، وصولًا إلى أسواق الشرق الأوسط المستهدفة.

مراحل النمو : ١- دولة قطر - دولة المقر ٢- منطقة الخليج العربي ٣- أسواق الشرق الأوسط المستهدفة





السيد/ محمد بن فهد الحبابي

Mr. Mohammed bin Fahad Al-Hababi

رئيس الجمعية العمومية للمساهمين

Chairman of the Shareholders' General Assembly

Chairman's Message of the General Assembly

“ We treat the nation's resources as a trust, and the services that protect them as part of that trust. ”

كلمة رئيس الجمعية العمومية للمساهمين

” ثروات الوطن أمانة، والخدمات التي تصونها جزء من هذه الأمانة “

Qatar's standing in the world of energy was built by people who took the long view: who invested patiently, kept their word, and treated the nation's resources as a trust. Tam Holding Group was founded in that spirit, and it is in that spirit that I introduce Tam Oil & Gas Services, the Group's arm for specialised energy services.

Our shareholders chose this field deliberately. The energy sector is the backbone of our national economy, and the services that keep its assets safe, clean and productive are part of that backbone. A storage tank returned to service sooner, with its oil recovered and its waste reduced, is a direct contribution to the efficiency and environmental stewardship that Qatar National Vision 2030 asks of us all.

On behalf of the General Assembly, I affirm the parent company's full support for this venture: its capital, its governance and its name. We look forward to serving our partners in Qatar first, and the wider region after.

بُنيت مكانة دولة قطر في عالم الطاقة على أيدي رجال نظروا إلى المدى البعيد؛ استثمروا بصبر، وأوفوا بعهودهم، وتعاملوا مع ثروات الوطن بوصفها أمانة. وعلى هذا النهج قامت مجموعة تمالقابضة، وبهذه الروح أقدّم لكم شركة تم لخدمات النفط والغاز،ذراع المجموعة في خدمات الطاقة المتخصصة.

لقد اختار مساهمونا هذا المجال عن قصد؛ فقطاع الطاقة عماد اقتصادنا الوطني، والخدمات التي تحافظ على أصوله آمنةً ونظيفة ومنتجة جزء لا يتجزأ من هذا العماد. وكل خزان يعود إلى الخدمة في وقت أقصر، وقد استُرد نفطه وقلّ تّ نفاياته، إسهاممباشر في الكفاءة وحماية البيئة اللتين تدعونا إليهما رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.

وباسم الجمعية العمومية، أؤكد دعم الشركة الأم الكامل لهذه الشركة: برأس مالها، وحوكمتها، واسمها. ونتطلع إلى خدمة شركائنا في قطر أولاً، ثم في المنطقة من بعدها.



السيد/ يحيى أبو نجم
Mr. Yahya Abu Najem

رئيـــس مجلـــس الإدارة

Chairman of the Board of Directors

يحيي أبو نجم

Chairman's Message of the Board of Directors

"Lasting value in this industry comes from relationships, not transactions."

كلمـة رئيس مجلس الإدارة

"القيمــة المستدامــة في هذه الصناعــة تبُنى بالعلاقــات لا بالصفقــات"

Tam Holding Group invests where three things meet: a real need in the market, a technology that answers it, and partners of proven standing. Oil and gas services meet all three, and that is why the Board has made this sector a priority in the Group's investment strategy.

We believe lasting value in this industry comes from relationships, not transactions. Our agreement with Micro-Bac International of the United States reflects that conviction. It brings our clients a technology refined over decades and applied for some of the best-known operators in the world, and it is the first of the international partnerships we intend to build.

The Board's commitment is clear: to invest for the long term, to hold our companies to the highest standards of governance and compliance, and to earn the confidence of national and international energy companies one project at a time. We invite you to judge us by our results.

تستثمر مجموعة تم القابضة حيث تلتقي ثلاثة أمور: حاجة حقيقية في السوق، وتقنية تلبّيها، وشركاء ذوو مكانة مشهودة. وخدمات النفط والغاز تجمع الثلاثة معاً، ولذلك جعلها مجلس الإدارة أولوية في استراتيجية المجموعة الاستثمارية.

نؤمن بأن القيمة المستدامة في هذه الصناعة تُبنى بالعلاقات لا بالصفقات. واتفاقيتنا مع شركة مايكرو-باك إنترناشيونال الأمريكية تجسيد لهذه القناعة؛ فهي تضع بين أيدي عملائنا تقنية صُقلت على مدى عقود وطُبّقت لدى نخبة من أشهر الشركات المشغّلة في العالم، وهي أولى الشراكات الدولية التي نعتزم بناءها. والتزام مجلس الإدارة واضح: الاستثمار على المدى الطويل، وإلزام شركاتنا بأعلى معايير الحوكمة والامتثال، وكسب ثقة شركات الطاقة الوطنية والعالمية مشروعا بعد مشروع. وندعوكم إلى أن تحكموا علينا بنتائجنا.

لخدمات النفط والغاز ذ.م.م
Tam Oil & Gas Services Co.,W.L.L



Eng. Yasser Tag Eldin م. ياسر تاج الدين

Chief Operating Officer (COO) الرئيس التنفيذي للعمليات

Chairman's Message of the Chief Operating Officer

"Much of what is hauled away as sludge is crude oil. Our method releases it, while people stay outside the tank."

كلمة الرئيس التنفيذي للعمليات

"جانب كبير مما يُنقل بوصفه حمأة هو نفط خام، وطريقتنا تحرّره والعاملون خارج الخزان "

ياسر تاج الدين

Anyone managing a tank farm knows that conventional cleaning means months of downtime, confined-space risks, and costly sludge disposal. Much of this sludge is recoverable crude oil trapped in paraffin and emulsion.

Our method uses selected natural microorganisms in a closed-loop process to break down paraffin, separate emulsions, and restore the oil to a liquid, pumpable state—without workers entering the tank.

Every project follows a disciplined process: sampling, testing, tailored treatment, daily monitoring, and measurable reporting. Safety comes first, the client's assets second, and our convenience last.

يدرك كل من يدير مزرعة خزانات أن التنظيف التقليدي يعني شهورًا من التوقف، ومخاطر العمل في الأماكن المغلقة، وتكاليف مرتفعة للتخلص من الحمأة. لكن جزءًا كبيرًا منها هو نفط خام قابل للاستعادة، محتجز في البارافين والمستحلبات.

تعتمد طريقتنا على كائنات دقيقة طبيعية مختارة ضمن نظام مغلق، لتفكيك البارافين وفصل المستحلبات وإعادة النفط إلى حالة سائلة قابلة للضخ، دون الحاجة إلى دخول العاملين إلى الخزان.

نتبع في كل مشروع منهجية دقيقة تشمل أخذ العينات واختبارها، وتصميم المعالجة المناسبة، والمتابعة اليومية، وتقديم تقارير بنتائج قابلة للقياس. السلامة أولًا، ثم أصول العميل، وأخيرًا راحتنا.



الرسالــة Mission

نعيد الخزانات إلى الخدمة بسرعة وأمان أكبر، بتقنيــة حيويــة مثبتــة وحوكمة منضبطة تسترد المنتج وتحمي الأصول والأفراد وتقلل النفايات من مصدرها

We return storage tanks to service faster and more safely, using proven biological technology under disciplined governance to recover product protect assets and people, and cut waste at its source.

الرؤيــة Vision

أن نكون الخيار الأول والموثوق في منطقة الخليج لصيانــة الخزانــات بأمــان ونظافــة مــع اســترداد القيمــة.

To be the Gulf's trusted first choice for safe, clean and value-recovering tank maintenance.

القيــم Values

- السـلامـــة أولًا
- النزاهة والامتثـال
- الإتقـــان الفنـــي
- المسؤولية البيئية
- الشراكــة
- المساءلة

- Safety first
- Integrity
- Technical rigour
- Stewardship
- Partnership
- Accountability

الأهـــداف الاستراتيجيـــة Strategic Objectives

ترسيــخ مكانــة تــم مرجعــاً لخدمــات التنظيــف الحيــوي للخزانــات دون دخول الأفــراد في دولــة قطــر

Make Tam the reference provider of zero-entry biological tank cleaning in Qatar

التوسع في دول الخليج العربي ثم في أسواق الشرق الأوسط المستهدفة

Extend operations across the Gulf, then into target Middle East markets.

تعميق الشراكة مع مايكـرو-باك وبناء تحالفـات أخـرى مـع كبـرى الشركـات العالمية المزودة للتقنية

Deepen the Micro-Bac partnership and add alliances with leading global technology providers.

بناء الكفاءات الفنيــة المحليــة عبــر التدريب ونقل المعرفة

Develop local technical capability through training & knowledge transfer.

العمــل بأعلــى معاييــر الســلامــة والبيئــة والحوكمــة والامتثــال، مع توثيــق نتائــج كــل مشــروع بالأرقــام

Operate to the highest HSE, governance and compliance standards with measured results on every project.

Global Partnership شراكات النجاح العالمية

Tam Oil & Gas Services has concluded a cooperation and service agreement with Micro-Bac International, Inc. of Round Rock, Texas. Under it, Tam applies Micro-Bac's microbial products & treatment methods to the maintenance & cleaning of petroleum tanks, to the highest international standards of precision, occupational safety and preservation of assets and resources.

أبرمت شركة تم لخدمات النفط والغاز اتفاقية تعاون وتقديم خدمات مع شركة مايكرو-باك إنترناشيونال الأمريكية ومقرها راوند روك بولاية تكساس، تطبّق بموجبها منتجات مايكرو-باك الحيوية وأساليبها في صيانة وتنظيف خزانات النفط، بأعلى المعايير العالمية للدقة والسلامة المهنية والحفاظ على الأصول والموارد دون هدر.

Tam Oil & Gas
SERVICES

DOHA, QATAR
Site survey & sampling · project engineering · field crews & equipment · HSE management · client reporting

Micro-Bac International,Inc

ROUND ROCK, TEXAS, USA
Research and development · manufacturing of live microbial cultures · laboratory treatability testing · application protocols

What the partnership brings TO OUR CLIENTS :

- Proven products
- Laboratory backing
- Local accountability
- Field-tested protocols

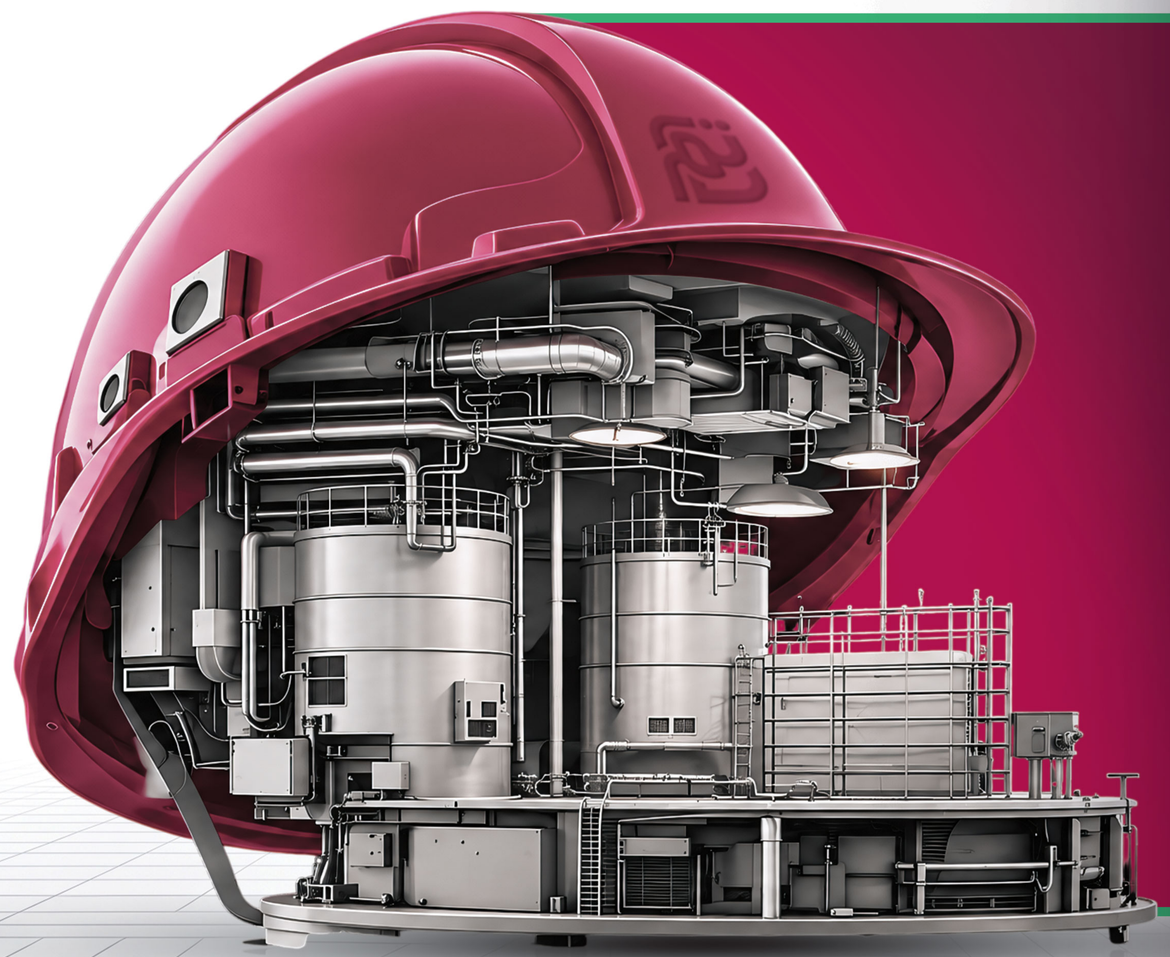
GLOBAL PARTNER



مسيرة مايكرو-باك MICRO-BAC A RECORD OF FIRSTS

THREE STANDARDS EVERY Micro-Bac strain must meet

1- Non-pathogenic
2- Naturally occurring, not genetically engineered
3- Safe to use



OUR SERVICES

خدمات الشركة

Maintenance & cleaning of petroleum storage tanks using modern biological technology

صيانة وتنظيف خزانات النفط باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة

01 **Zero-entry biological tank cleaning**
التنظيف الحيوي للخزانات دون دخول الأفراد
In-place treatment of tank bottoms with Para-Bac™ cultures and closed -loop circulation, for fixed & floating roof tanks.

02 **Sludge treatment and oil recovery**
معالجة الحمأة واسترداد النفط
Liquefaction of paraffinic sludge so trapped hydrocarbons separate & return to the client as saleable oil.

03 **Emulsion breaking & slop oil treatment**
كسر المستحلبات ومعالجة الزيوت المرتجعة
Biological separation of stable oil & water emulsions into recoverable oil, water and settled solids.

04 **Tank preparation for inspection & repair**
تجهيز الخزانات للفحص والإصلاح
Reduction of sludge, VOCs and LEL ahead of internal inspection, coating & drepair, so any entry is shorter & safer.

05 **Sampling, analysis & treatability studies**
أخذ العينات والتحليل ودراسات قابلية المعالجة
Representative sludge sampling, characterisation & treatment design supported by Micro-Bac's laboratory.

06 **Preventive tank maintenance programmes**
برامج الصيانة الوقائية للخزانات
Scheduled treatments that limit bottom build-up between cleanings & preserve working capacity.

07 **Production facility treatment**
معالجة مرافق الإنتاج السطحية
Paraffin, scale & corrosion control in flowlines, separators & surface equipment with the Para-Bac™ family.

08 **Pits, lagoons & waste minimisation**
معالجة الأحواض والبرك وتقليل النفايات
Biological treatment of sludge pits, holding lagoons and oily wastes using M-1000H™ products & nutrients.

ASSETS WE TREAT
الأصول التي نعالجها

- Crude Oil Tanks
- Condensate & Naphtha
- Roof Tanks
- Slop & Off-Spec Tanks
- Sludge Pits & Lagoons
- Ballast Water

The same microbial approach applies to petroleum sludges, vegetable oil sludges & animal fats.

Technology Benefits مميزات استخدام التقنية

Zero tank entry

دون دخـول الأفـراد إلـــى الخـــزان
No confined-space entry during treatment & oil recovery.

Lower VOCs & LEL نقليل مخاطر الاشتعال

Vapour & explosive-limit readings fall during treatment.

ASSET PRESERVED حماية الأصول

No door sheets cut in the tank shell.

Oil Recovery

نفـط مسُتـرد قابـــل للبيـع
Oil locked in sludge returns as product.

SHORTER OUTAGE انقطاع اقصر

Treatment runs in weeks, so tanks return to service sooner.

MINIMAL LABOUR عمالة أقل

A small crew, circulation pumps and temporary piping.

Waste minimised

تقليل النفايات وتكاليف التخلص منها
Far less sludge to haul & dispose of.

COST COMPETITIVE تكلفة منافسة

Competitive with standard methods

NATURAL & SAFE منتج طبيعي وآمن

Water-based, non-flammable cultures.

CONVENTIONAL CLEANING COMPARED WITH THE TAM METHOD مقارنة بالطريقة التقليدية

ASPECT	CONVENTIONAL MANUAL OR MECHANICAL	TAM BIOLOGICAL METHOD
Personnel	- Crews work inside a confined space	No entry during treatment and recovery
Tank shell	- Door sheets may be cut, then repaired	Existing nozzles and manways are used
Sludge	- Hauled and disposed of as waste; oil value lost	Converted to recoverable oil; small solid residue
Tank atmosphere	- Vapours released as sludge is disturbed	VOCs and LEL reduced during treatment
Time out of service	- Months for large tanks	Typically a treatment cycle of weeks

تحوّل التقنية الحيوية تنظيف الخزان من بند تكلفة ومخاطرة إلى فرصة لاسترداد القيمة: لا دخول للأفراد، وحمأة تتحول إلى نفط قابل للبيع، ونفايات أقل، وتوقف أقصر.



Field-proven results

نتائج مثبتة ميدانيا

94,000 bbl
of oil recovered from about 95,000 bbl of crude sludge

01

68%
of emulsified oil recovered, with under 1% water

02

65 days
instead of more than seven months for one tank programme

03

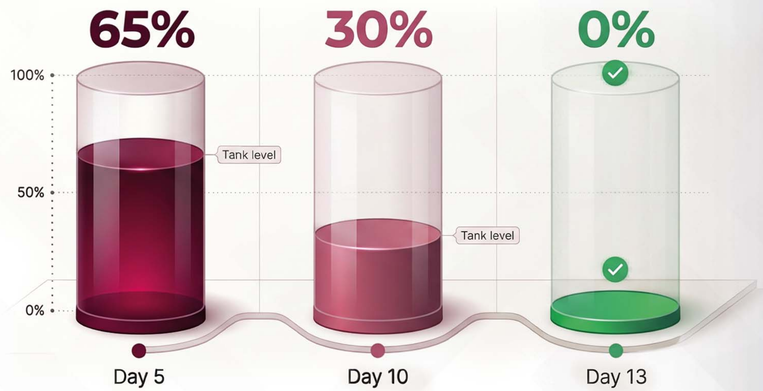
0% LEL
vapour reading on day 13 in a 220 ft naphtha tank

04

LEL DURING TREATMENT

Vapour reading as % of LEL, naphtha tank, Canada

قراءة تركيز الأبخرة كنسبة مئوية من الحد الأدنى للانفجار (LEL)، خزان نافثا، كندا.



WHAT REMAINED AFTER TREATMENT

Residue as a share of the starting volume or level

المتبقي كنسبة من الحجم أو المستوى الأصلي.

CRUDE TANK 44,000 bbl sludge to 80 bbl solids		**0.2%** LEFT
WAXY SLUDGE 750 bbl to 30 bbl residue		**4%** LEFT
CONDENSATE TANK WAX 12 ft to 2 ft 6 in		**21%** LEFT

لخدمات النفط والغاز ذ.م.م
Tam Oil & Gas Services Co.,W.L.L

TANK & CONTENTS	TREATMENT	DOCUMENTED OUTCOME
Two floating-roof crude tanks about 95,000 bbl paraffinic sludge	Para-Bac™, 21 days, 8 h/day circulation	94,000 bbl of oil recovered; revenue nearly double the contract cost. No man entry.
Floating-roof crude tank, 250 ft dia. about 44,000 bbl, pour point 160°F	Para-Bac™, three weeks circulation	Pour point lowered below 60°F. Only 80 bbl of solids left for disposal.
Two pipeline company crude tanks about 22,000 bbl paraffinic sludge	Para-Bac™, 21 days, 8 h/day circulation	BS&W requirement met. Oil delivered to the refinery with no losses or penalties.
European refinery emulsion 22,800 bbl: 60% oil, 32% water, 8% solids	Para-Bac/S™ with M-1000H™, 24 days	10,645 bbl of net oil recovered, with under 1% water.
Naphtha tank, 220 ft dia., Canada iron oxide scale and residual product	M-1000H™, 13 days, 10 h/day	LEL fell to 0%. Cost under 30% of the estimated $200,000 manual clean.
Condensate tank, Alberta 96,000 bbl capacity, 12 ft of wax	Para-Bac™ blend, three injections	Wax at 2 ft 6 in after 49 days: 19,000 bbl of bottoms recovered and sold.

SOURCE:
MICRO-BAC International
CASE STUDIES.

المصدر:
مايكرو-باك إنترناشيونال
دراسة حالة.

Results vary with tank and sludge, so every Tam project begins with sampling and a treatability test.

تختلف النتائج باختلاف الخزان والحمأة، ولذلك يبدأ كل مشروع بأخذ العينات واختبار قابلية المعالجة.

Global operators

المشغّلــون العالميـون

For more than 26 years, the chairman & founder behind this technology has served national & international oil companies across the Americas, Europe, Asia & the Middle East. The operators below are among them.

على مدى أكثر من ٢٦ عاماً، خدم رئيس الشركة المطوِّرة لهذه التقنية ومؤسسها شركات نفط وطنية وعالمية في الأمريكتين وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ومن بينها الشركات الآتية.



MIDDLE EAST

- Kuwait Oil Company



EUROPE AND RUSSIA

- BP (British Petroleum)
- Repsol
- Lukoil



NORTH AMERICA

- ExxonMobil
- Chevron
- ConocoPhillips
- Texaco
- Marathon Oil
- Devon
- Pioneer
- Concho



ASIA

- Petronas
- China's national oil company



LATIN AMERICA

- PDVSA
- Pemex
- Petrobras

Company names are listed for reference only and remain the property of their owners. The list reflects past client relationships of the technology's founder and does not imply endorsement of Tam Oil & Gas Services.

HOW WE WORK ON YOUR SITE

الحوكمة والامتثال والسلامة في موقع العميل

- Atmosphere monitored
- Risk assessed in advance
- Client rules first
- Agreed treatment plan
- Responsible disposal
- Measured reporting



How It Works

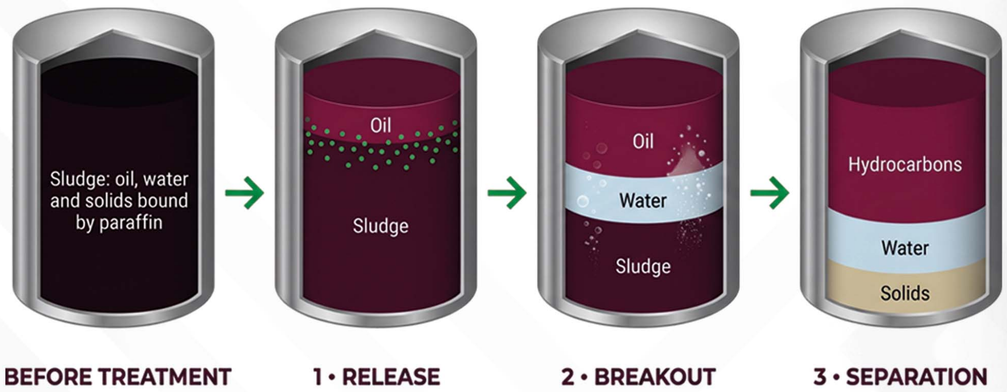
كيف تعمل التقنية

Paraffinic tank sludge is largely crude oil, held in place by long-chain paraffin and stable water emulsion. Para-Bac™ microorganisms act on both. They break the carbon chains of the paraffin and they split the emulsion, so oil, water and solids separate under gravity.

الحمأة البارافينية في الخزانات جانب كبير منها نفط خام يحتجزه البارافين طويل السلاسل والمستحلبات المائية المستقرة. الدقيقة على الاثنين معاً؛ تكسر Para-Bac وتعمل كائنات سلاسل الكربون في البارافين وتفك المستحلب، فينفصل النفط والماء والمواد الصلبة بفعل الجاذبية.

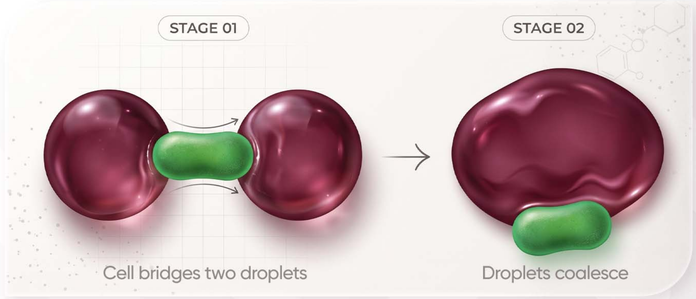
Microbial solubilisation of a tank bottom

Schematic, not to scale



EMULSION BREAKING

The bacterial cell bridges droplets, causing them to merge & release free oil.



3 Mechanisms Of Action

3 آليـــات للعمـــل

SOLUBILISATION OF PARAFFIN

Freeze-dried fruits and vegetables can be used as natural flavorings and colorings in a variety of food products.

FATTY ACIDS

produced in place act as paraffin solvents and dispersants.

BIOSURFACTANTS

disperse paraffin and release oil from solids.

MEASURED EFFECT ON THE OIL :

Lower pour point and cloud point · lower viscosity · higher API gravity · more volatile content · lower interfacial tension Gas chromatography of treated tank samples shows the C15 to C25 fractions rising while C25 to C30+ fall: heavy wax becoming lighter, liquid oil

CHEMICAL TREATMENT

Solvents, dispersants and surfactants move the deposit without changing it. Paraffin can solidify again once the chemical dissipates.

MICROBIAL TREATMENT

Living cultures shorten the paraffin chains themselves & keep producing solvents and surfactants while they are active.

Work stages

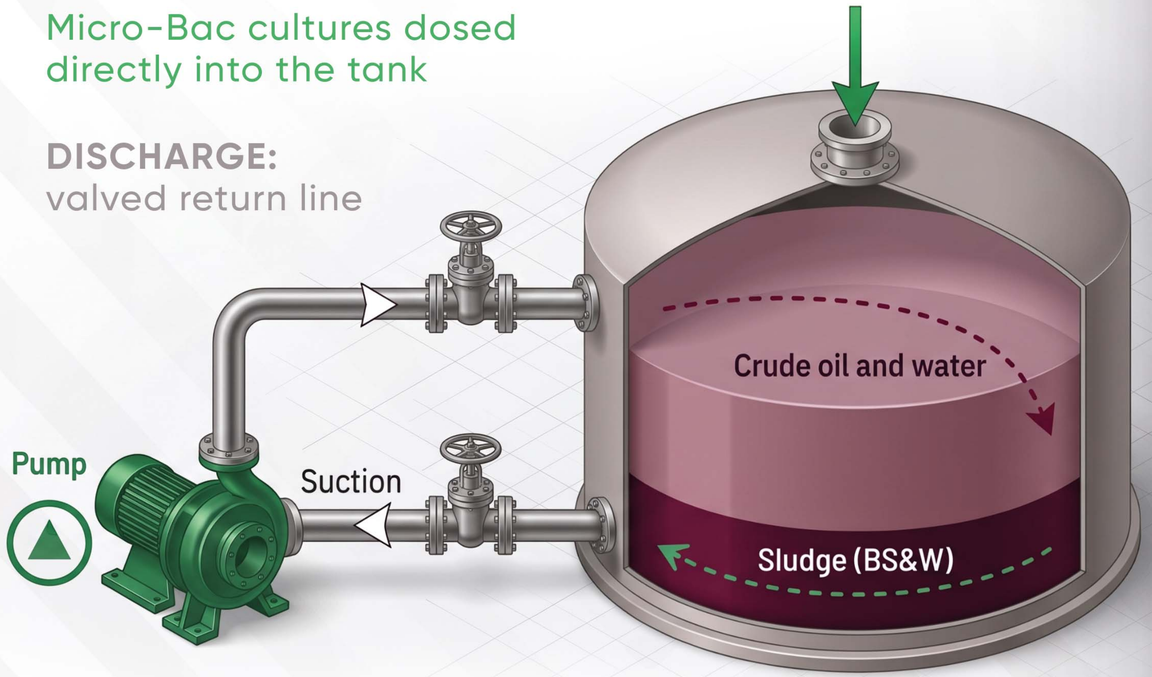
مراحل العمل

Every project follows the same six stages. Nothing is dosed until the sludge has been sampled and tested, and nothing is declared finished until the agreed criteria have been measured.

يمر كل مشروع بالمراحل الست نفسها؛ فلا تُضاف أي جرعة قبل أخذ عينات الحمأة واختبارها، ولا يُعلن إنجاز العمل قبل قياس المعايير المتفق عليها.

Micro-Bac cultures dosed directly into the tank

DISCHARGE:
valved return line



MULTIPLE CONNECTIONS may be used on large tanks. Reference projects used 6 to 8 inch pumps.

1 Survey and sampling — المعاينة وأخذ العينات

Tank data, sludge depth and volume are recorded. Representative or composite samples are taken because sludge varies across the tank floor.

2 Laboratory characterisation — التوصيف المخبري للحمأة

Solvent fractionation, hydrocarbon distribution by molecular weight and paraffin content by gas chromatography. Treatability is confirmed before commitment.

3 Treatment design — تصميم برنامج المعالجة

Product blend and dosage, carrier fluid, pump and piping layout, circulation schedule & acceptance criteria such as BS&W and pour point.

4 Set-up and inoculation — التجهيز وإضافة المزارع الحيوية

Tank volume is drawn down. Pumps connect to existing nozzles. Carrier fluid is added so the bottom can circulate, then cultures go directly into the tank

5 Circulation and breakout — التدوير المتقطع وانفصال النفط

Intermittent cycles spread the cultures through the sludge, then let oil break out at rest. Samples and gas readings track progress until criteria are met.

6 Recovery and handover — الاسترداد والتسليم

Oil, water and solids are pumped out as separate layers to their recovery routes. The residue is removed and the tank is handed over with a results report.

01 — **12 h on · 12 h off**
typical circulation and rest cycle

02 — **10 to 14 days**
typical programme; about three weeks on large crude tanks

03 — **1 in to 1 ft**
carrier oil over the sludge, or about 1 inch of carrier water

04 — **Oil as carrier**
preferred when the goal is to recover oil from the sludge

Data & Handling

بيانـــات و التخزيـــن

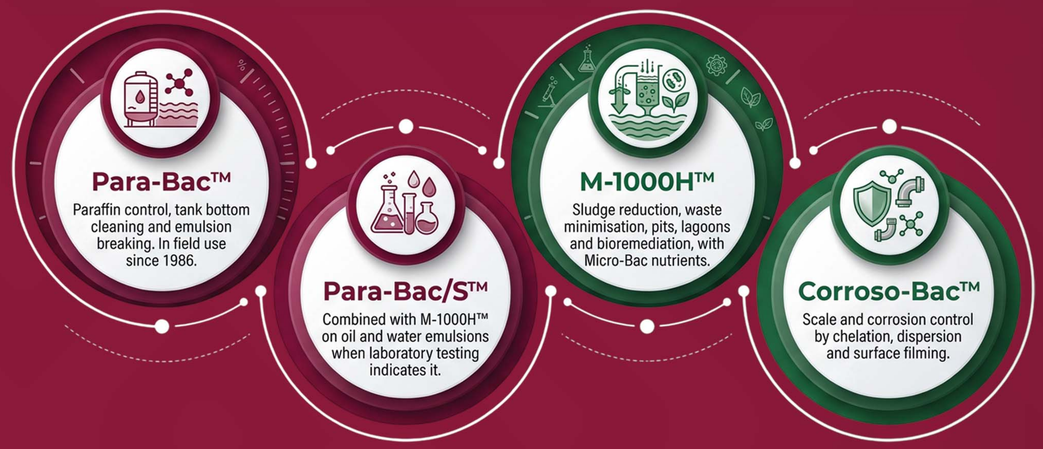
Paraffin treatment culture ER-P200

USE	Paraffin in oil wells & surface equipment: flowlines, tanks, separators
COMPOSITION	Naturally occurring, non-pathogenic microorganisms in a saline nutrient liquid
HAZARDS	No hazardous components (TSCA 40 CFR 710.4b)
APPEARANCE	Turbid tan-grey liquid, organic odour
FLAMMABILITY	Not flammable or explosive
STABILITY	Stable; no hazardous by-products
PROTECTION	Gloves and safety glasses advised

Extract from the product safety data sheet

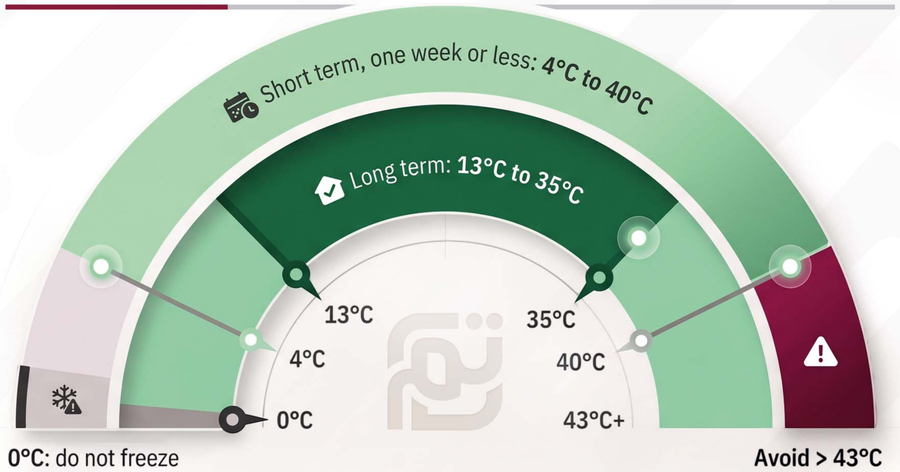
PH	6 to 8
RELATIVE DENSITY	1.04
VISCOSITY	0.982 cP at 70°F (21°C)
SOLUBILITY	Freely soluble in water
BOILING POINT	100°C (212°F)
MELTING POINT	0°C (32°F)
STORAGE	Closed original container, 4°C to 32°C

مجموعات المنتجـات
PRODUCT FAMILIES



Storage Temperature

درجات حـرارة التخزيـن



Note Gulf summer temperatures exceed the upper limit, so shaded, temperature-controlled storage and transport are essential.

ALWAYS

01 Keep containers closed, clean and out of direct sunlight.

02 Pump with a peristaltic pump first, a piston, diaphragm or screw pump second.

03 Add the cultures first and any nutrients after them.

04 Use any blend of products within 24 hours.

NEVER

01 Freeze the product or dilute it before the point of application.

02 Mix with diesel, kerosene, gasoline, other light refined products or oilfield chemicals.

03 Expose to biocides. Biocide dosing is suspended during treatment.

04 Use high-speed impeller pumps, whose shear and cavitation damage the cells.

مـزارع بكتيريـة حيـة جاهـزة للإسـتخدام، مائيـة القاعـدة وغيـر قابلـة للاشـتعال. تـ حفـظ بعيـدا عـن الشـمس المباشـرة والتجمّد والمبيدات الحيوية والمشتقات البترولية الخفيفة.

WE SAY

Thank You